espol Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Año:	2023	Periodo:	PAO I
Materia:	Matemáticas discretas	Profesores:	Margarita Martínez Ebner Pineda Domingo Quiróz
Evaluación:	Tercera	Fecha:	

COMPROMISO DE HONOR

Yo, _____, al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que sólo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicaciń que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo donde se me indique, junto con cualquier otro material que se encuentre acompañándome. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.
Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

Firma: _____ Número de matrícula: _____ Paralelo: _____

1. (20 puntos) Considere el siguiente razonamiento:
   Si cualquiera le perdona a los demás sus ofensas, el Padre celestial también lo perdona a él. Pero, cualquiera que no perdona sus ofensas a los demás, el Padre celestial tampoco perdonará las ofensas de él. Juan es perdonado por el padre celestial y María no perdona las ofensas de los demás.
   Por lo tanto, María no es perdonada por el padre celestial y Juan perdona las ofensas de los demás.

   a) (10 puntos) Haga la correspondiente traducción al lenguaje formal.

   b) (10 puntos) Realice un análisis del razonamiento traducido y determine formalmente su validez.

2. (20 puntos) Dada una lista de n números reales $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

   a) (7 puntos) Construya un algoritmo RECURSIVO que determine el menor valor de la lista.

   b) (6 puntos) Defina una función en términos de n que cuente el número de veces que es convocada la función recursiva del algoritmo en el mejor de los casos.

   c) (7 puntos) Determine la notación theta a la que corresponde la función definida en el literal anterior.

3. (20 puntos) Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y la relación R sobre X dada por $xRy \Leftrightarrow x = (5y \bmod 6)$.

   a) (7 puntos) Hallar el diagrama sagital de R.

   b) (7 puntos) Determine las propiedades de R.

   c) (6 puntos) ¿ La relación R es una función? En caso afirmativo, determine si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

4. (20 puntos) El **Pozo Millonario** es un juego donde se emiten boletos con once números diferentes entre 1 y 25. El premio mayor se otorga a cualquiera que acierte los once números elegidos en el sorteo, pero se otorgan premios más pequeños a los jugadores que aciertan ocho, nueve o diez de estos números elegidos.

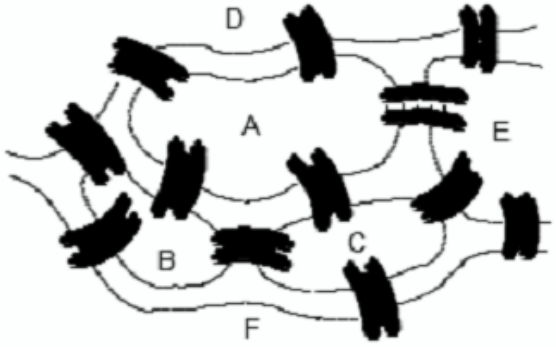
   a) (6 puntos) Determine la cantidad de boletos diferentes que se pueden emitir.

   b) (7 puntos) Determine la cantidad de boletos ganadores posibles que coinciden exactamente con 9 de los 11 números ganadores.

   c) (7 puntos) Determine la cantidad de boletos posibles que se otorga algún premio.

5. (20 puntos) Determine el valor lógico de los siguientes enunciados (4 puntos c/u).

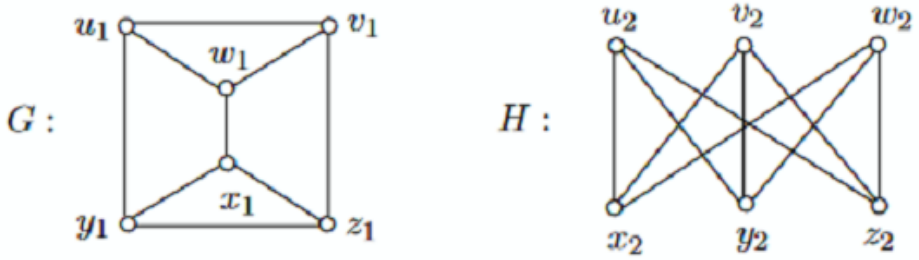
a) Existe un paseo por esta ciudad donde cada puente se cruza exactamente una vez.



b) Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo. Si $|V| = |E|$ entonces G contiene al menos un ciclo.

c) Existe un grafo con 17 vértices que es 3-regular (diremos que un grafo es **3-regular** si el grado de cada vértice es igual a 3).

d) Los grafos G y H son Isomorfos.



e) Existe un grafo bipartito G tal que G es disconexo o G contiene un ciclo con cinco vértices distintos.